

Problema 02: Análise de Estabilidade e Custo em Sistemas de Abastecimento de Água

Contexto

Uma cidade possui vários reservatórios conectados a diferentes bairros, e a gestão municipal precisa de uma ferramenta capaz de avaliar o desempenho do sistema de abastecimento em diferentes cenários. A cada execução do programa, o usuário informa quantos bairros serão analisados e fornece, para cada um deles, dados como demanda diária de água, capacidade do reservatório local, perda estimada na tubulação e custo de bombeamento.

Descrição do Problema

Desenvolver um programa que analise o desempenho do sistema de abastecimento para N bairros, onde N é definido pelo usuário a cada execução. O programa deve calcular indicadores de eficiência, risco de desabastecimento e custo operacional, além de gerar gráficos comparativos que permitam visualizar rapidamente a situação de cada bairro e do sistema como um todo.

Entradas

A cada execução, o programa deverá solicitar:

- número de bairros N
- nome de cada bairro
- demanda diária estimada, em m^3
- capacidade do reservatório, em m^3
- volume inicial disponível em cada reservatório, em m^3
- percentual de perda na tubulação
- custo de bombeamento por m^3

Processamento

Para cada bairro, o programa deverá calcular:

- volume efetivamente entregue

- volume perdido na tubulação
- custo diário de bombeamento
- autonomia do reservatório em dias
- índice de risco de desabastecimento

A classificação do índice de risco segue o critério:

Nível de risco	Autonomia
Baixo	superior a 3 dias
Médio	entre 1 e 3 dias
Alto	inferior a 1 dia

Saídas Obrigatórias

O programa deverá apresentar:

- tabela com os resultados por bairro
- gráfico de barras comparando demanda e volume entregue
- gráfico de barras com o custo diário por bairro
- gráfico de pizza ou barras mostrando a distribuição dos níveis de risco
- identificação automática do bairro mais crítico

Desafio Adicional

Simular o sistema por 7 dias consecutivos, considerando que a demanda diária varia aleatoriamente dentro de uma faixa de $\pm 20\%$ em relação ao valor informado. A cada dia, o programa deverá atualizar os volumes dos reservatórios e indicar em quais dias algum bairro entra em situação crítica. Ao final da simulação, gerar um gráfico de linha mostrando a evolução do volume disponível em cada reservatório ao longo dos 7 dias.

Comparação entre LLMs

Os alunos deverão submeter exatamente o mesmo prompt em pelo menos três LLMs distintas, escolhidas entre ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot ou DeepSeek. Em seguida, deverão analisar comparativamente os códigos gerados segundo os critérios a seguir:

Critério	O que avaliar
----------	---------------

Execução	O código roda sem erro na primeira tentativa?
Vetores variáveis	Utiliza listas ou vetores dimensionados conforme N?
Corretude	Os cálculos físicos e financeiros estão corretos?
Qualidade dos gráficos	São legíveis, rotulados e adequados ao tipo de dado?
Legibilidade	O código está organizado, comentado e modularizado?
Validação	Há tratamento de entradas inválidas (negativos, zero, texto)?
Simulação	A solução implementa corretamente a simulação de 7 dias?

Entregáveis

Cada aluno deverá apresentar:

1. os três códigos-fonte gerados pelas LLMs, sem edições
2. uma versão corrigida de cada código (caso correções tenham sido necessárias), com registro das alterações
3. capturas de tela dos gráficos produzidos por cada LLM, executados com o mesmo conjunto de dados de teste
4. tabela comparativa preenchida segundo os critérios acima
5. relatório crítico de até duas páginas, identificando qual LLM produziu a melhor solução e justificando a escolha com base em evidências objetivas